

***১। পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ২৩, ২৫

উত্তর : ক্রিস্টাল পদার্থে এসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে, এসি ভোল্টেজের ফ্রিকুয়েন্সি অনুসারে ক্রিস্টালটি কাঁপতে থাকে। আবার যখন উক্ত ক্রিস্টালকে যান্ত্রিক কম্পনের মধ্যে রাখা হয় তখন তা এসি ভোল্টেজ উৎপন্ন করে। ক্রিস্টালেন উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াকে পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলে।

**২। ক্রিস্টাল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ক্রিস্টাল এক ধরনের আকরিক (ore) জাতীয় ধাতব পদার্থ। ক্রিস্টাল সাধারণত ছোট আকারের হয়ে থাকে এবং সাদা বর্ণের হয়। ক্রিস্টালকে সাধারণত কাঁচের আবরণে আবদ্ধ করে তৈরি করা হয়।

** ৩। Tank Circuit কী? L-C সার্কিটে অসিলেশন তৈরির শর্তগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০১১, ১৩, ২৪, ২৫

উত্তর : ট্যাংক সার্কিট মূলত L-C সার্কিটের সমন্বয়ে গঠিত একটি সার্কিট। এটা এমন একটি নেটওয়ার্ক যা রিজেনারেটর এবং ফ্রিকুয়েন্সি নির্ধারণ করে।

L-C সার্কিটের অসিলেশন তৈরির শর্তগুলো নিম্নরূপ :

- (i) সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সিতে (f_r) হারানো শক্তির সমান শক্তি ফিডব্যাক করতে হবে।
- (ii) ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) সমান হতে হবে। অর্থাৎ, $X_L = X_C$ হয়।
- (iii) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সিতে (f_r) সার্কিটটি কাজ করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১।** ক্রিস্টাল অসিলেটরের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

বাকাশিবো-২০১৫

উত্তর : ক্রিস্টাল অসিলেটরের সুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- (i) ক্রিস্টাল এর ফ্রিকুয়েন্সি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না।
- (ii) ক্রিস্টাল অসিলেটরের ফ্রিকুয়েন্সি স্ট্যাবিলিটি উচ্চ মানের।
- (iii) ডিসির উপর এসির কোন প্রভাব বিস্তার করে না।

ক্রিস্টাল অসিলেটরের অসুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- (i) ক্রিস্টাল অসিলেটর দুর্বল বলে শুধুমাত্র লো পাওয়ার সার্কিট এ ব্যবহৃত হয়।
- (ii) প্যারালাল রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সিতে সবচেয়ে বেশি ফিডব্যাক হয়।

***** ২।** ক্রিস্টাল বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো-২০১০, ১২

উত্তর : যে সকল কঠিন পদার্থের কনাগুলো কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত থাকে, তাদেরকে দানাদার পদার্থ (Crystalline) বলা হয়। এই জাতীয়

Sinusoidal Oscillators

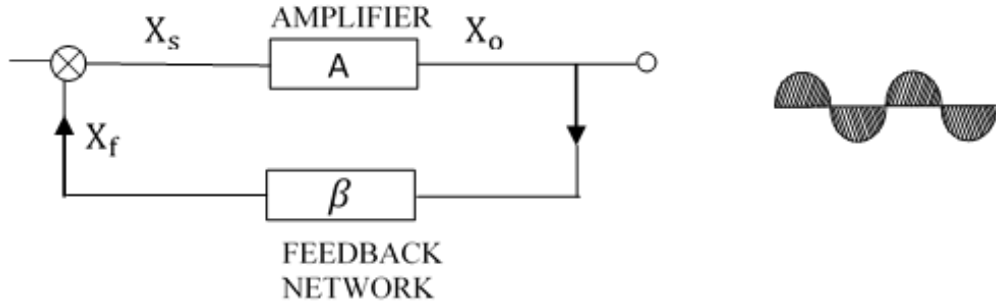
[সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ]

পদার্থের অনুগুলো একটি সুনির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক রূপ লাভ করে। সুনির্দিষ্ট ও সুসম জ্যামিতিক গঠন বিশিষ্ট সূক্ষ্ম প্রান্ত যুক্ত সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কঠিন বস্তুকে স্ফটিক বা ক্রিস্টাল বলে। এই ক্রিস্টাল এর এক প্রান্তে রেজিস্ট্যান্স এর মতো ব্যান্ড থাকে। যেমনঃ ক্রিস্টাল জিটেক্টর বা ক্রিস্টাল ডায়োড।

*** ৩। অসিলেটর তৈরিতে বারকোসনের শর্তসমূহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১১, ১২, ১৪, ১৫

উত্তর :



চিত্র : পজিটিভ ফিডব্যাকসহ অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবস্থা

পজিটিভ ফিডব্যাককে কোনো অ্যামপ্লিফায়ারে ব্যবহার করলে এটি অসিলেশন তৈরি করতে পারে। উপরে ফিডব্যাক এবং মিক্সিং নেটওয়ার্কসহ একটি বেসিক অ্যামপ্লিফায়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। উপরের চিত্রে বেসিক অ্যামপ্লিফায়ারের ট্রান্সফার গেইন A এবং input signal (X_s) হলে আউটপুট $X_o = AX_o$ হবে।

অপরদিকে ফিডব্যাক নেটওয়ার্কেও ফিডব্যাক ফ্যাক্টর β হলে এর আউটপুট সিগন্যাল

$X_f = \beta X_o = A\beta X_s$ যদি $X_f = X_s$ হয়, তাহলে কোনো প্রকার ইনপুট ছাড়াই অ্যামপ্লিফায়ার হতে X_o আউটপুট পাওয়া যাবে এবং উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি একটি অসিলেটর হিসাবে কাজ করবে। তাই অসিলেশন তৈরিতে অবশ্যই $X_f = X_s$ হতে হবে।

$$X_f' = A\beta X_f$$

$\therefore A\beta = 1$ হতে হবে।

**** ৪। অসিলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : অসিলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো
ঃ

অসিলেটর	অ্যামপ্লিফায়ার
(ক) ইহা একটি সার্কিট যার মাধ্যমে চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সি উৎপন্ন করা হয়।	(ক) ইহা এমন একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস যা কোনো ইনপুট সিগন্যালের কারেন্ট বা শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
(খ) এতে টিউনড সার্কিট থাকে।	(খ) টিউনড সার্কিট থাকে না।
(গ) ইনপুটে ডিসি দিলে আউটপুটে এসি পাওয়া যায়।	(গ) ইনপুটে এসি সিগন্যাল দিলে আউটপুটে বর্ধিত আকারে পাওয়া যায়।

(ঘ) ফিডব্যাক গেইন A_f অসীম হয়।

(ঘ) ফিডব্যাক গেইন A_f অসীম হয় না।

(ঙ) পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবহৃত হয়।

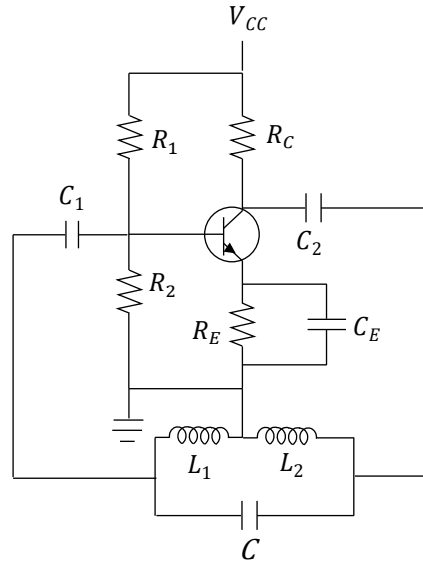
(ঙ) নেগেটিভ ফিডব্যাক ব্যবহৃত হয়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ একটি হার্টলি অসিলেটরের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৫, ২৩

উত্তর :



চিত্র : হার্টলি অসিলেটর

হার্টলি অসিলেটরের কার্যপ্রণালি : হার্টলি অসিলেটর এর কার্যপ্রণালি মূলত LC সার্কিটের উপর নির্ভর করে। সার্কিটে পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে ট্যাংক সার্কিট এর ক্যাপাসিটর চার্জ হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পর প্যারালাল ইন্ডাক্টরদ্বয়ের মাধ্যমে ডিসচার্জ হতে থাকে। ডিসচার্জ হওয়ার পর

ক্যাপাসিটর আবার চার্জ হয়। এভাবে চার্জিং এবং ডিসচার্জিং এর মাধ্যমে অসিলেশন অর্থাৎ সাইন ওয়েভ উৎপন্ন হবে।

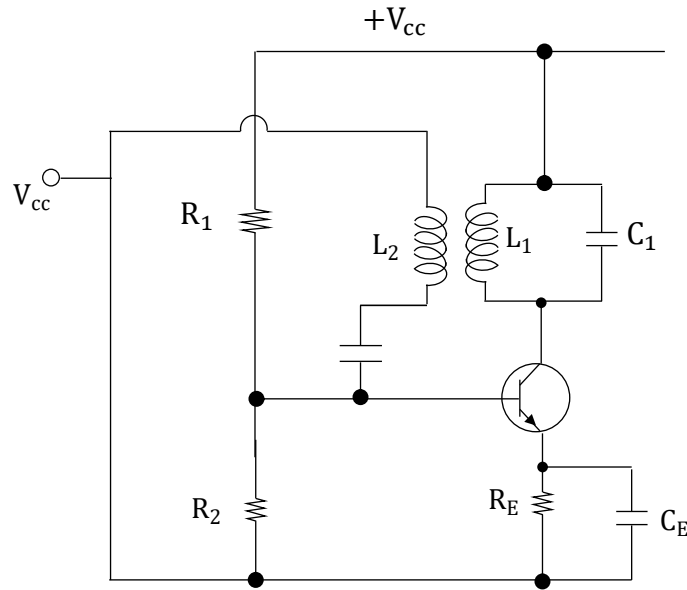
সার্কিটে R_1 এবং R_2 এর মাধ্যমে ভোল্টেজ বিভাজন পদ্ধতিতে ট্রানজিস্টরের বেসে (Base) সঠিক সময় বায়াস প্রদান করা হয়। RE ট্রানজিস্টর এর কারেন্টকে স্ট্যাবিলাইজ করে। RC হলো কালেক্টর রেজিস্ট্যান্স, যা ব্যবহারিক সার্কিটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে RFC (Radio Frequency Coil) হয়ে থাকে। এটি প্রয়োজনীয় কালেক্টর বায়াস এবং উৎপন্ন এসি সিগন্যালের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইম্পিডেন্স প্রদানকারী। C_1 ও C_2 কাপলিং ক্যাপাসিটর হিসাবে কাজ করে। C_1 ও L_2 এর সাধারণ বিন্দু হতে আউটপুট নেয়া হয়। L_1 হতে সিগন্যালের একটি অংশ অ্যামপ্লিফাই করার জন্য ট্রানজিস্টর এর ইনপুট এ দেয়। সার্কিটে L_1 ও L_2 এর অবস্থানের কারণে ট্রানজিস্টরের বেস-এ প্রদত্ত সিগন্যাল আউটপুটের তুলনায় 180° আউট অফ ফেজে থাকে। ট্রানজিস্টরের অ্যাকশন এর ফলে অ্যামপ্লিফাই হওয়ার সময় এই সিগন্যাল আবার 180° ফেজ শিফট হয়। ফলে সিগন্যালে 360° ফেজ শিফট ঘটে। এভাবে অ্যামপ্লিফাইকৃত সিগন্যাল এবং ট্যাংক সার্কিটে উৎপন্ন সিগন্যাল একই ফেজে থাকে এবং পজিটিভ ফিডব্যাক ঘটে।

***২। Crystal Oscillator সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৬, ২২, ২৫

উত্তর : Crystal Oscillator সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :

ক্রিস্টাল অসিলেটর হলো একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট যা একটি পিজো ইলেকট্রনিক ব্যবহার করে (যান্ত্রিক কম্পনের মধ্যে দিয়ে এসি ভোল্টেজ তৈরি করে)। এটি ইনভার্স পিজো ইলেকট্রনিক প্রভাবের নীতিতে কাজ করে।



চিত্র : ক্রিস্টাল অসিলেটর সার্কিট

কার্যপ্রণালী : ক্রিস্টাল অসিলেটরের যখন পাওয়ার অন করা হয় তখন উৎস (ব্যাটারি) দ্বারা (C_1) চার্জ হতে শুরু করে। এটি সম্পূর্ণ চার্জ হলে ইন্ডাক্টর (L_1) এর মাধ্যমে ডিসচার্জ হয়। ডিসচার্জিং এবং চার্জিং এর মাধ্যমে অসিলেশন সেট আপ হয়। ইন্ডাক্টর (L_1) এর আড়াআড়ি ভোল্টেজ, মিউচুয়াল ইন্ডাকট্যান্স এর মাধ্যমে ইন্ডাক্টর (L_2) তে আবেশিত হয়। L_2 এর ভোল্টেজ রেজিস্টর (R_2) এর মাধ্যমে ট্রানজিস্টরের বেস ইমিটার

(BE) জাংশনে উপস্থিত হয় এবং অসিলেশন সৃষ্টি হয় পজিটিভ ফিডব্যাক এর মাধ্যমে। ক্রিস্টাল সার্কিট এই Oscillation Frequency নিয়ন্ত্রণ করে। যখন ক্রিস্টাল বেস সার্কিটে সংযুক্ত থাকে, তখন অসিলেটেড ফ্রিকুয়েন্সি অনুসারে কম্পন তৈরি করে। অসিলেটরটি ক্রিস্টালের ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সিতে আনড্যাম্পড অসিলেশন তৈরি করে।

*****৩। চিত্রসহ একটি Phase Shift Oscillator এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো-২০১১, ১২, ১৫, ২৩

উত্তর : চিত্রসহ একটি Phase Shift Oscillator এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলোঃ

চিত্রে একটি RC ফেজ শিফট অসিলেটরের সার্কিট দেখানো হয়েছে। এটি একটি বাইপোলার ট্রানজিস্টরের CE (Common Emitter) সংযোগ ও একটি RC ফেজ শিফট নেটওয়ার্ক দ্বারা গঠিত। ফেজ শিফট নেটওয়ার্কটি তিনটি সেকশন নিয়ে তৈরি, যেখানে প্রতিটি সেকশনে একটি করে রেজিস্টর (R) ও ক্যাপাসিটার (C) ব্যবহৃত হয়েছে (R_1C_1 , R_2C_2 ও R_3C_3)। একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে প্রতিটি RC সেকশন প্রায় 60° ফেজ শিফট সৃষ্টি করে। ফলে তিনটি সেকশন মিলিয়ে মোট ফেজ শিফট হয় $60^\circ \times 3 = 180^\circ$ ।

যখন সার্কিটে V_{CC} সাপ্লাই প্রদান করা হয়, তখন একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে অসিলেশন শুরু হয়। ট্রানজিস্টরের আউটপুটে উৎপন্ন E_0 ভোল্টেজ আবার RC ফেজ শিফট নেটওয়ার্কের ইনপুটে ফিডব্যাক হিসেবে প্রদান করা হয়। এই RC নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভোল্টেজের 180° ফেজ শিফট ঘটে।

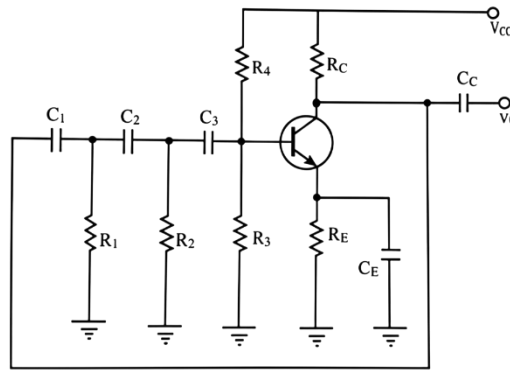
Sinusoidal Oscillators

[সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ]

অন্যদিকে, ট্রানজিস্টরটি যেহেতু CE অ্যাম্প্লিফায়ার, তাই এটি ইনপুট সিগনালের সাথে আউটপুট সিগনালের মধ্যে অতিরিক্ত 180° ফেজ শিফট সৃষ্টি করে। ফলে সম্পূর্ণ লুপে মোট ফেজ শিফট দাঁড়ায় $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$ । অর্থাৎ, ফিডব্যাকটি পজিটিভ ফিডব্যাক হয়, যা অসিলেশন বজায় রাখতে সহায়ক। যেখানে, $R_1 = R_2 = R_3 = R$ এবং $C_1 = C_2 = C_3 = C$

অর্থাৎ, তিন-স্টেজ RC ফেজ শিফট অসিলেটরের অসিলেশন ফ্রিকুয়েন্সি,

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}} \\ &= \frac{0.065}{RC} \text{ Hz} \end{aligned}$$



চিত্র : RC ফেজ শিফট অসিলেটর